

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO TUẦN MƯỜI**  
**MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ**

**Giảng viên hướng dẫn : Kim Ngọc Bách**

**Sinh viên thực hiện : Nguyễn Trung Nghĩa**

**Mã Sinh Viên : B23DCCN602**

**Hà Nội - 2026**

# 1. Mục tiêu hướng đến

Sau khi đã hoàn thiện hạ tầng đa camera và cơ chế tracking thông minh trong tuần thứ chín, tuần thứ mười của dự án tập trung vào việc nâng cấp toàn diện “lõi AI” và tối ưu hóa hệ thống vận hành thực tế theo hướng ổn định lâu dài, có khả năng phân tích lưu lượng và giám sát hiệu năng theo thời gian thực.

Đây là giai đoạn quan trọng nhằm đưa hệ thống tiến gần hơn tới một nền tảng giám sát giao thông hoàn chỉnh với khả năng vận hành liên tục, theo dõi hiệu năng phản cứng và hỗ trợ thống kê dữ liệu chuyên sâu.

Các mục tiêu chính trong tuần này bao gồm:

- Tối ưu hóa mô hình AI: Huấn luyện mở rộng mô hình lên 200 epochs để bứt phá về độ chính xác.
- Xây dựng hệ thống thống kê lưu lượng: Triển khai cơ chế đếm người an toàn và vi phạm độc lập, lưu trữ dữ liệu theo chu kỳ.
- Nâng cấp kiến trúc Backend: Tối ưu hóa luồng xử lý video hỗ trợ đa người xem đồng thời và cơ chế dọn dẹp dữ liệu đệm.
- Hoàn thiện UI/UX Dashboard: Nâng cấp hệ thống hiển thị Telemetry (FPS), cải thiện trang phân tích và tối ưu hóa các thành phần tương tác hình ảnh.
- Giám sát hiệu năng: Tách biệt và đo lường độc lập tốc độ đọc khung hình và tốc độ xử lý AI.

## 2. Huấn luyện và tối ưu hóa mô hình YOLOv8s (200 Epochs)

### 2.1. Huấn luyện nâng cao mô hình YOLOv8s

Sau khi mô hình YOLOv8s ở các tuần trước đã cho kết quả vượt trội hơn phiên bản Nano, trong tuần này em tiếp tục thực hiện thêm một đợt huấn luyện chuyên sâu với số lượng epoch lớn hơn gấp đôi nhằm kiểm tra giới hạn hội tụ của mô hình.

**Lệnh thực hiện:**

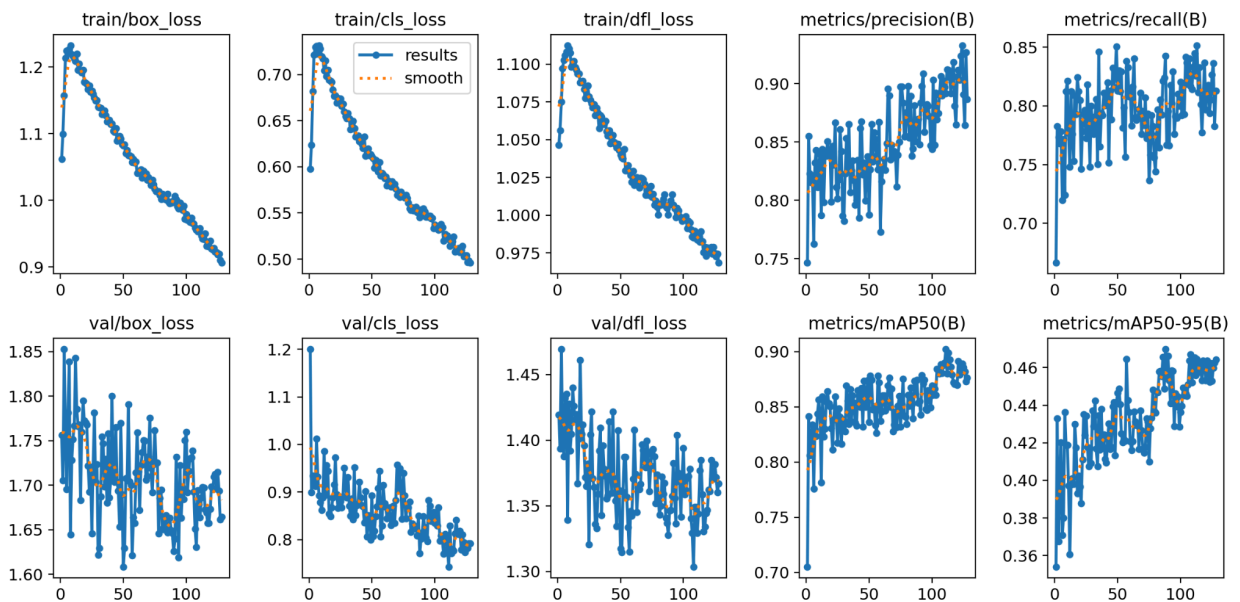
```
yolo detect train data=dataset/data.yaml  
model=runs/detect/helmet_s/weights/best.pt epochs=200 imgsz=416 batch=8  
patience=40 name=helmet_s_200
```

**Cơ chế Early Stopping:** Mô hình được thiết lập dừng sớm nếu không có sự cải thiện trong 40 epoch liên tiếp. Thực tế, hệ thống đã tự động dừng ở epoch 128, giúp tiết kiệm tài nguyên và tránh hiện tượng học vẹt (Overfitting).

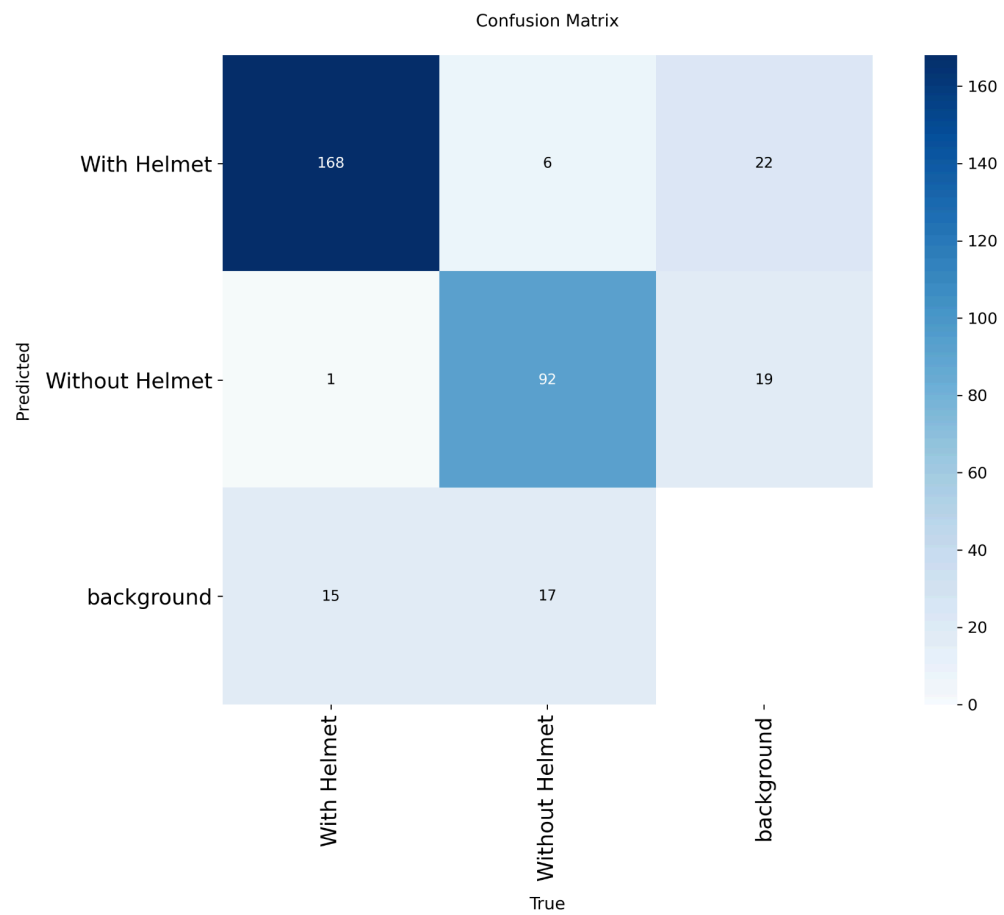
Sau khi thực hiện lệnh trên, hệ thống tiến hành huấn luyện mô hình trong 200 epoch và lưu kết quả tại thư mục: **runs/detect/helmet\_s\_200/**

Thư mục này chứa các thông tin quan trọng phục vụ cho việc phân tích mô hình, bao gồm:

- File trọng số tốt nhất: best.pt
- File trọng số cuối cùng: last.pt
- Biểu đồ loss và metric: results.png



- Ma trận nhầm lẫn (confusion matrix)



- Các hình ảnh minh họa kết quả dự đoán



## 2.2. Đánh giá trên tập Validation

Để kiểm chứng khách quan, em tiến hành chạy lại công cụ Validation trên trọng số tốt nhất (best.pt) vừa thu được

**yolo detect val model=runs/detect/helmet\_s\_200/weights/best.pt**

**data=dataset/data.yaml name=val-200-s**

Mô hình đạt được các chỉ số đánh giá trên tập validation như sau:

| Chỉ số    | Giá trị |
|-----------|---------|
| Precision | 0.864   |
| Recall    | 0.842   |

|              |       |
|--------------|-------|
| mAP@0.5      | 0.875 |
| mAP@0.5:0.95 | 0.469 |

Kết quả theo từng lớp đối tượng:

| Lớp            | Precision | Recall | mAP@0.5 | mAP@0.5:0.95 |
|----------------|-----------|--------|---------|--------------|
| With Helmet    | 0.866     | 0.902  | 0.922   | 0.49         |
| Without Helmet | 0.862     | 0.783  | 0.828   | 0.448        |

Tốc độ xử lý trung bình 1 ảnh (ms):

| preprocess | inference | postprocess | loss | Tổng |
|------------|-----------|-------------|------|------|
| 6.1        | 8.1       | 1.8         | 0.0  | 16   |

So sánh với huấn luyện mô hình small 100 epochs trước đây:

| Chỉ số       | 200   | 100   | Độ chênh lệch |
|--------------|-------|-------|---------------|
| Precision    | 0.864 | 0.796 | +0.068        |
| Recall       | 0.842 | 0.837 | +0.005        |
| mAP@0.5      | 0.875 | 0.862 | +0.013        |
| mAP@0.5:0.95 | 0.469 | 0.442 | +0.027        |

### Nhận xét:

Thông qua việc đánh giá trên tập validation và so sánh trực tiếp với mô hình đã huấn luyện trước đó, có thể rút ra những nhận xét chuyên sâu về hiệu suất của mô hình mới như sau:

- Bứt phá về độ chính xác (Precision):
  - Chỉ số Precision tăng vọt từ 0.796 lên 0.864. Điều này có nghĩa là mô hình cực kỳ khắt khe trong việc ra quyết định, giúp giảm thiểu tối đa các trường hợp báo động giả do nhiễu môi trường gây ra.
- Cột mốc mAP@0.5 gần đạt ngưỡng 90%:

- Việc đạt được 0.875 chứng minh mô hình đã hội tụ ở mức rất cao. Khả năng nhận diện của mô hình hiện tại đã đạt mức tiệm cận các sản phẩm thương mại.
- Độ khớp khung hình sắc nét hơn:
  - Chỉ số mAP@0.5:0.95 đạt 0.469 cho thấy các bounding box bao bọc đối tượng đã được tinh chỉnh ôm sát hơn, phản ánh chính xác vị trí của mũ bảo hiểm và đầu người trong không gian 2D.

### 2.3. Kết luận lựa chọn mô hình

Dựa trên kết quả thực nghiệm, trọng số best.pt của mô hình phiên bản huấn luyện 200 epochs chính thức được lựa chọn làm mô hình AI chính cho hệ thống.

Mô hình này đạt được sự cân bằng rất tốt giữa:

- Độ chính xác cao
- Khả năng tổng quát hóa tốt
- Tỷ lệ cảnh báo giả thấp
- Chất lượng tracking ổn định
- Hiệu năng realtime phù hợp

Ngoài ra, em vẫn tiếp tục giữ lại phiên bản trước nhằm phục vụ cho các trường hợp cần thiết khác.

## 3. Nâng cấp hạ tầng Backend và Xử lý dữ liệu lưu lượng

### 3.1. Hệ thống Quản lý Đa người xem (Multi-Viewer Tracking)

Trong tuần này, em tiếp tục nâng cấp kiến trúc luồng phát trực tiếp theo hướng hỗ trợ nhiều người xem đồng thời mà vẫn tối ưu tài nguyên hệ thống.

- Quản lý Viewer-ID:
  - Mỗi kết nối stream hiện được gán một viewer\_id riêng biệt để Backend có thể theo dõi chính xác trạng thái của từng người dùng.
- Cơ chế active\_viewers:
  - Hệ thống sử dụng cấu trúc dữ liệu Set để lưu trữ danh sách các người xem đang hoạt động. Camera phần cứng chỉ thực sự tắt khi không còn người dùng nào kết nối.
- Tối ưu tài nguyên:



- Nếu có người xem mới truy cập khi camera đang chạy, hệ thống sẽ chỉ cấp quyền truy cập vào luồng stream hiện có thay vì khởi tạo lại từ đầu.
- Nhờ cơ chế này, nhiều Dashboard có thể cùng truy cập một luồng video mà không cần mở nhiều kết nối vật lý đến camera.

### 3.2. Pipeline thống kê lưu lượng (Traffic Statistics)

Đây là một trong những nâng cấp lớn nhất của tuần này, giúp hệ thống không chỉ nhận diện vi phạm mà còn có khả năng phân tích lưu lượng giao thông.

- Buffer chống quá tải
  - Để tránh việc ghi dữ liệu liên tục vào MongoDB gây nghẽn IO, em đã triển khai các bộ đệm trung gian:
    - safe\_count\_buffer
    - violator\_count\_buffer
  - Các bộ đệm này giúp gom dữ liệu tạm thời trước khi đồng bộ xuống database.
- Logic đếm người an toàn
  - Hệ thống hiện có khả năng xác định các đối tượng rời khỏi khung hình mà không vi phạm.
  - Cơ chế hoạt động:
    - So sánh danh sách ID trong track\_history
    - Đối chiếu với các ID còn tồn tại trên frame hiện tại
    - Nếu đối tượng biến mất mà chưa từng bị đánh dấu vi phạm => được tính là “an toàn”
- Ghi dữ liệu bất đồng bộ
  - Toàn bộ dữ liệu lưu lượng được ghi bằng `asyncio.ensure_future` theo chu kỳ 60 giây.
  - Điều này giúp:
    - Không làm gián đoạn livestream
    - Không ảnh hưởng FPS của AI
    - Giảm tải đáng kể cho MongoDB
- Flush dữ liệu khi thoát



- Trong khối finally, hệ thống sẽ tự động quét và ghi nốt toàn bộ dữ liệu còn dư trong buffer trước khi đóng luồng video.
- Điều này đảm bảo không mất dữ liệu thống kê khi người dùng tắt camera đột ngột.

### 3.3. Telemetry và Giám sát Hiệu năng

Để phục vụ cho việc tối ưu hệ thống lâu dài, em đã triển khai cơ chế giám sát hiệu năng realtime.

- Phân tách AI FPS và Capture FPS
  - Trước đây hệ thống chỉ hiển thị FPS của AI, không phản ánh chính xác nút thắt hiệu năng.
  - Trong tuần này, em đã tách riêng:
    - AI FPS: tốc độ suy luận của mô hình AI
    - Capture FPS: tốc độ đọc frame từ camera phần cứng
  - Nhờ đó có thể xác định chính xác nguyên nhân gây nghẽn hệ thống nằm ở phần cứng camera hay ở pipeline AI.
- Đồng bộ dữ liệu qua WebSocket
  - Các chỉ số Telemetry được gửi liên tục về Frontend thông qua WebSocket để hiển thị trực tiếp trên Dashboard.
  - Điều này giúp người vận hành có thể theo dõi trạng thái hệ thống realtime tương tự các hệ thống công nghiệp thực tế.

## 4. Nâng cấp Hệ thống Báo cáo và Phân tích

### 4.1. Tái cấu trúc Backend Analytics

Trong tuần này, em đã thực hiện tái cấu trúc tầng Analytics để tách biệt hoàn toàn dữ liệu vi phạm và dữ liệu lưu lượng.

- Collection traffic\_stats:
  - Các API báo cáo xu hướng và thống kê hiện tại đọc dữ liệu trực tiếp từ collection thống kê lưu lượng mới thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu vi phạm.
- Giữ nguyên Accuracy:

- Chỉ số Accuracy vẫn được tính toán từ collection violations nhằm đảm bảo tính chính xác của dữ liệu AI.
- Nhờ kiến trúc này, hệ thống hiện có khả năng:
  - Phân tích lưu lượng giao thông
  - Theo dõi số lượng người vi phạm
  - Đánh giá chất lượng AI
  - Phân tích xu hướng theo thời gian

## 4.2. Tối ưu hóa trang Phân tích

Để giảm tải hệ thống và tăng tính ổn định, em đã thay đổi cơ chế cập nhật dữ liệu trên trang Analytics.

- Soft-Polling 5 phút
  - Thay vì sử dụng WebSocket realtime cho toàn bộ biểu đồ lớn như trước, hệ thống hiện chuyển sang cơ chế Soft-polling mỗi 5 phút.
- Ưu điểm:
  - Giảm tải kết nối WebSocket
  - Giảm lượng dữ liệu truyền liên tục
  - Tăng tính ổn định khi chạy lâu dài
  - Vẫn đảm bảo dữ liệu gần realtime
- Tối ưu giao diện biểu đồ
  - Các biểu đồ hiện hiển thị dữ liệu mượt mà hơn, đồng thời hạn chế hiện tượng giật khung khi lượng dữ liệu lớn.

# 5. Nâng cấp Giao diện và Trải nghiệm Người dùng

## 5.1. Nâng cấp Modal phóng to ảnh

Trong tuần này, em đã sửa lỗi còn tồn tại ở hệ thống xem ảnh vi phạm.

Các cải tiến bao gồm:

- Modal phủ kín màn hình
- Ảnh giữ đúng tỉ lệ gốc
- Nút đóng dạng kính mờ nổi
- Tự động highlight hàng dữ liệu tương ứng với ảnh vừa xem

Những thay đổi này giúp quá trình kiểm tra vi phạm trực quan và chuyên nghiệp hơn.

## 6. Kết quả đạt được trong tuần 10

Sau khi hoàn thành các công việc trong tuần thứ mười, các kết quả chính đạt được bao gồm:

- Nâng cấp thành công mô hình YOLOv8s tối ưu hơn
- Giảm mạnh tỷ lệ cảnh báo giả của hệ thống
- Xây dựng hoàn chỉnh pipeline thống kê lưu lượng giao thông
- Hoàn thiện kiến trúc Multi-viewer ổn định
- Cải thiện hệ thống Telemetry realtime
- Tái cấu trúc tầng Phân tích theo hướng chuyên nghiệp hơn
- Tối ưu hóa hiệu năng cập nhật dữ liệu
- Nâng cấp đáng kể trải nghiệm người dùng và khả năng giám sát hệ thống

## 7. Khó khăn gặp phải và cách khắc phục

Trong tuần thứ mười, quá trình nâng cấp mô hình AI và xây dựng pipeline thống kê lưu lượng đã phát sinh nhiều thách thức liên quan đến đồng bộ dữ liệu tracking, tối ưu hiệu năng ghi database và đảm bảo tính chính xác của hệ thống phân tích realtime.

### 7.1. Nguy cơ nghẽn I/O và giảm FPS khi ghi thống kê liên tục

Thách thức:

- Ban đầu, nếu thực hiện ghi dữ liệu thống kê lưu lượng ngay khi phát hiện đối tượng trên mỗi frame, tần suất truy vấn vào MongoDB sẽ cực kỳ lớn. Do MongoDB hoạt động qua mạng, việc này trực tiếp làm block luồng xử lý AI, khiến FPS của camera bị sụt giảm nghiêm trọng và gây giật lag video.

Cách khắc phục:

- Chuyển sang cơ chế In-memory Aggregation: Sử dụng các biến đếm đệm (Buffer) trên RAM.
- Chỉ thực hiện “Flush” (đẩy dữ liệu) lên Database định kỳ mỗi 60 giây.

- Sử dụng lệnh `asyncio.ensure_future` để đẩy tác vụ ghi DB vào background, chạy độc lập và không cản trở vòng lặp suy luận của AI.

Kết quả là tải hệ thống giảm đáng kể và luồng phát trực tiếp không còn bị giật lag.

## 7.2. Thuật toán xác định “Người an toàn” dễ bị trùng lặp hoặc sai số

Thách thức:

- Khác với người vi phạm, người an toàn khó đếm hơn vì họ di chuyển liên tục qua nhiều frame. Nếu đếm không khéo, một người đi qua camera 5 giây có thể bị đếm thành hàng trăm người an toàn. Ngoài ra, các ID rác xuất hiện thoáng qua rồi mất cũng dễ bị tính nhầm là người an toàn.

Cách khắc phục:

- Sử dụng cơ chế Set để lưu vết các ID đã đếm trong phút đó.
- Sử dụng logic Lost IDs: Chỉ đếm một người là an toàn khi ID của họ hoàn toàn biến mất khỏi khung hình hiện tại so với khung hình trước đó.
- Đặt ngưỡng tối thiểu 3 frames: Chỉ những ID tồn tại ít nhất 3 frame (loại bỏ nhiễu) và chưa từng bị liệt vào danh sách vi phạm mới được tính là người an toàn.

Cơ chế này giúp dữ liệu lưu lượng trở nên chính xác hơn nhiều.

## 7.3. Lỗi bất đồng bộ đặc thù của thư viện Motor (Async MongoDB)

Thách thức:

- Khi cố gắng đưa lệnh `insert_one` của MongoDB vào Task chạy ngầm bằng `asyncio.create_task()`, hệ thống báo lỗi nghiêm trọng: “a coroutine was expected, got Future”.
- Nguyên nhân do driver Motor trả về một đối tượng Future chứ không phải một coroutine thuần túy của Python.

Cách khắc phục:

- Thay thế bằng `asyncio.ensure_future()` để tương thích tốt với cả Coroutine lẫn Future, giúp tác vụ ghi DB ngầm hoạt động trơn tru.

Nhờ đó hệ thống đã có thể lưu lưu lượng một cách mượt mà.

## 8. Kế hoạch thực hiện trong tuần tiếp theo

Sau khi đã hoàn thiện phần lớn kiến trúc AI và hệ thống realtime, tuần tiếp theo sẽ tập trung vào việc hoàn thiện sản phẩm cuối cùng, tối ưu triển khai và chuẩn bị cho giai đoạn nghiệm thu.

### 8.1. Đóng gói và tối ưu triển khai hệ thống

Trong tuần tới, em dự kiến:

- Tối ưu Docker và môi trường Production
- Chuẩn hóa cấu hình môi trường .env
- Kiểm tra khả năng triển khai trên nhiều thiết bị khác nhau
- Tối ưu thêm khả năng chịu tải của Backend

### 8.2. Tiếp tục nâng cao năng lực và độ chính xác của mô hình AI

Mặc dù mô hình đã được nâng cấp, em vẫn sẽ thực hiện một đợt nâng cấp chuyên sâu nữa để đảm bảo khả năng nhận diện tốt nhất trong các điều kiện thực tế khắc nghiệt mà tuần trước còn chưa hoàn thành:

- Mở rộng Dataset huấn luyện: Tiến hành thu thập và gán nhãn bổ sung các trường hợp biên như: người tham gia giao thông trong điều kiện ánh sáng yếu, ảnh bị lóa đèn xe vào ban đêm, hoặc các góc quay camera từ trên cao có độ phân giải thấp. Việc bổ sung dữ liệu đa dạng sẽ giúp mô hình giảm thiểu hiện tượng bỏ sót vi phạm.
- Fine-tune mô hình: Thực hiện quá trình huấn luyện tinh chỉnh trên tập dữ liệu mở rộng với các siêu tham số được tối ưu hóa. Em sẽ tập trung vào việc điều chỉnh tốc độ học và áp dụng cơ chế Early Stopping để tìm ra bộ trọng số cân bằng nhất giữa độ chính xác và tốc độ xử lý.
- Áp dụng Preprocessing ảnh nâng cao: Triển khai các kỹ thuật tiền xử lý hình ảnh trước khi đưa vào mô hình nhận diện, bao gồm: chuẩn hóa độ sáng, tăng cường độ tương phản và lọc nhiễu. Các kỹ thuật này giúp cải thiện chất lượng ảnh đầu vào từ các camera có chất lượng trung bình, từ đó nâng cao hiệu quả của thuật toán Tracking.